Roya: niveles y probabilidad inversa

Cuatro arquitecturas multiclase | Evaluación exploratoria

26 de octubre de 2026. Se conserva la incidencia original y se construye una etiqueta ordinal de intervalos de tres puntos porcentuales. El usuario confirmó continuar hasta el máximo observado, sin agrupar la cola.

Clase	Rango (%)	Train	Validación	Prueba
0	0 a 0	16828	6878	10405
1	1 a 3	5672	2072	3285
2	4 a 6	1703	677	1042
3	7 a 9	1533	572	900
4	10 a 12	1078	414	537
5	13 a 15	708	309	443
6	16 a 18	468	263	284
7	19 a 21	335	140	184
8	22 a 24	172	85	109
9	25 a 27	112	69	79
10	28 a 30	82	25	54
11	31 a 33	34	8	25
12	34 a 36	3	8	5

La clase 12 sólo tiene **3 observaciones de entrenamiento**. Se conserva y suaviza, pero no puede presentarse como una categoría con probabilidades fiables por sí sola. Valores superiores a 36 no tienen soporte de entrenamiento.

Partición: 28,728 train; 11,520 validación; 17,352 prueba. Corresponden a 1,100/440/660 coordenadas (50/20/30). Todas contienen casos con y sin roya y ninguna coordenada cruza particiones. Fechas aproximadas al día 1/16 si falta fecha exacta.

Arquitectura y resultados

Tres expertos por arquitectura: topografía/urbanismo; simulación y antecedentes; Excel real con clima y fenología. RF usa tres bosques; LR tres logísticas multinomiales; GP tres programas ordinales; MIXTA combina una salida de cada familia elegida por log-loss OOF de train. Todos se reentrenaron para 13 clases.

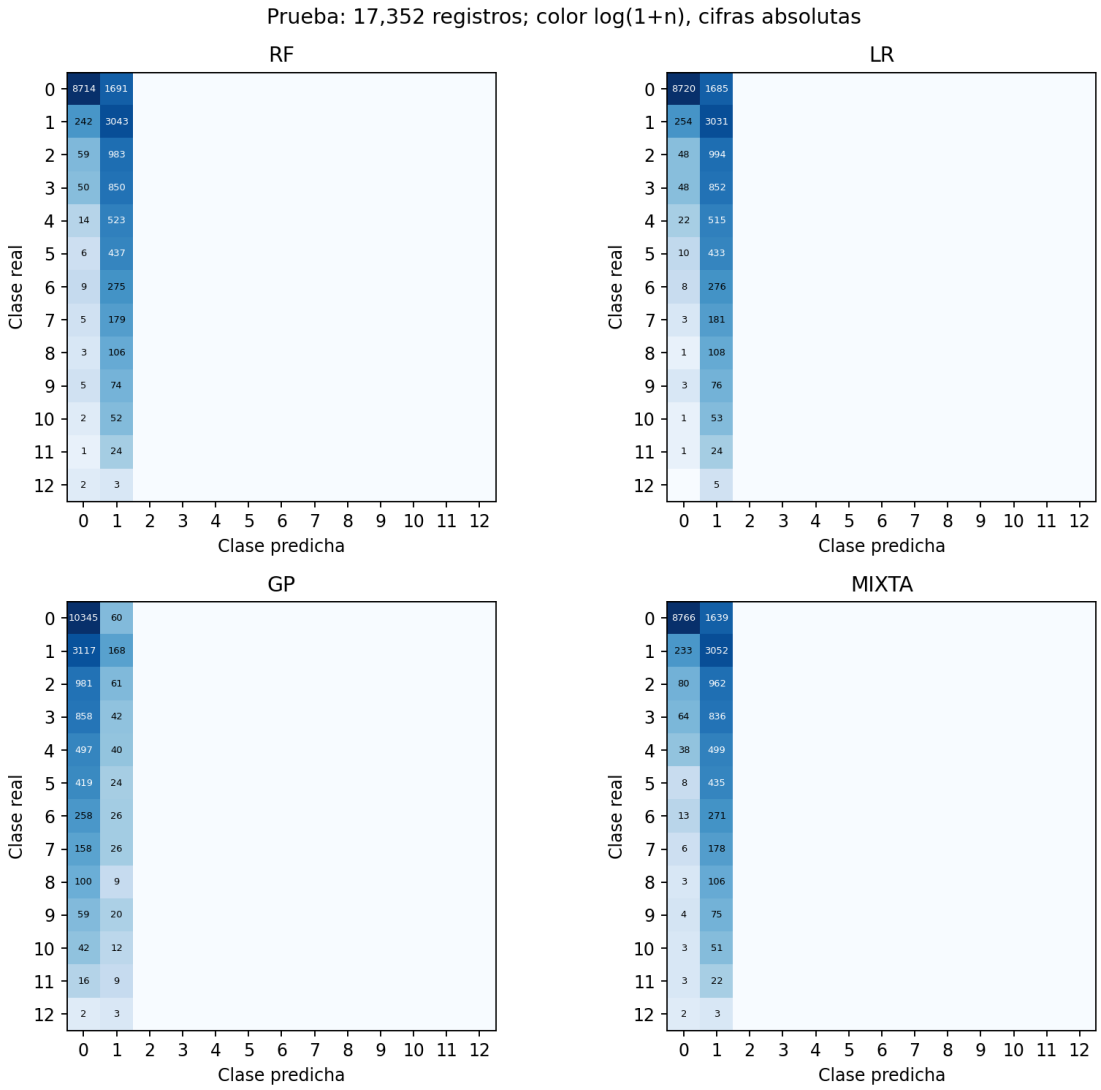
Mezclador: Bayes inverso aproximado sobre tres vectores de probabilidad y tres grupos: topográfico-urbano, simulado y Excel. Densidades Dirichlet y tablas categóricas con suavizado; log-verosimilitudes promediadas y templadas. Temperatura y peso de grupos se eligen por validación. La dependencia entre fuentes limita la interpretación probabilística.

Arquitectura	Exactitud	F1 macro	Log-loss	Brier	MAE clases
RF	0.678	0.109	1.005	0.426	0.751
LR	0.677	0.109	0.952	0.403	0.750
GP	0.606	0.065	1.253	0.550	1.009
MIXTA	0.681	0.110	0.927	0.394	0.751
prior_train	0.600	0.058	1.348	0.597	1.031
mes_train	0.672	0.109	0.965	0.411	0.754

Selección por menor log-loss de validación: **MIXTA**. En prueba, F1 macro=0.110; exactitud=0.681. La clasificación por intervalos no equivale a predecir la cantidad exacta. **MIXTA sólo emite clases 0 y 1 en prueba: no recupera correctamente ninguna observación de las clases 2 a 12.** No se propone promover este modelo.

Familia	Temperatura expertos	Peso grupos
RF	0.1	1.0
LR	0.1	1.0
GP	0.1	1.0
MIXTA	0.1	1.0

Matrices de confusión

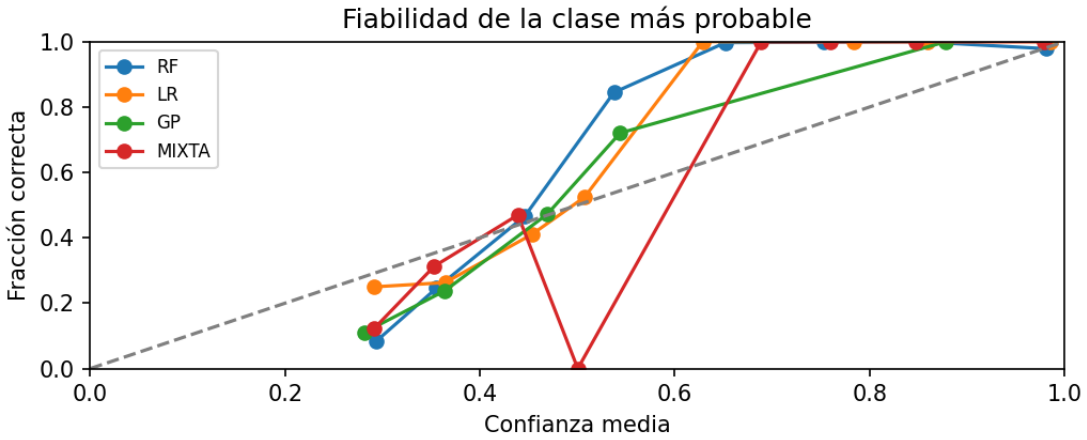


Filas: clase real. Columnas: clase predicha. Se muestran las 13 clases, incluidos grupos sin aciertos. Color logarítmico para hacer visibles las clases escasas; cifras absolutas. Cada matriz suma 17,352 observaciones.

Debe inspeccionarse la recuperación de clases positivas y altas, no únicamente la diagonal de la clase 0. Las clases extremas tienen soporte pequeño; estos resultados no demuestran calibración ni generalización a otra temporada.

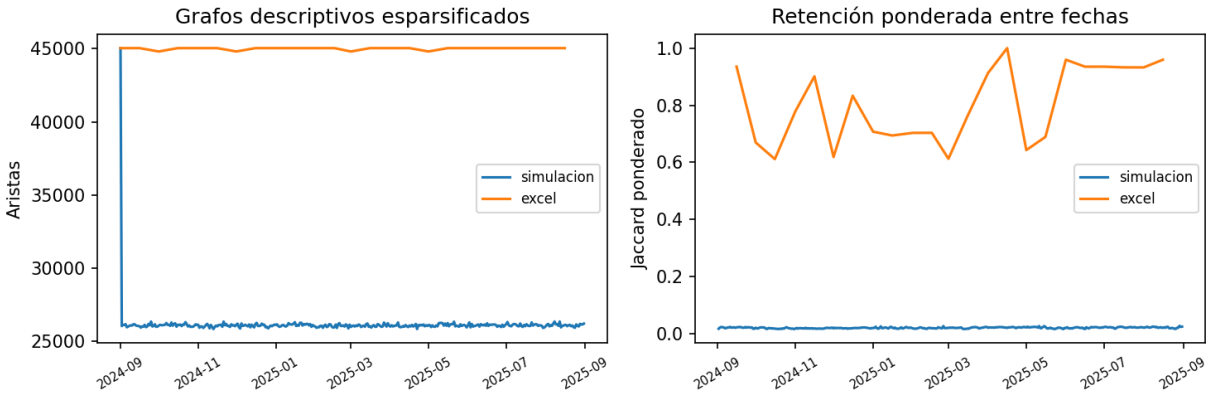
Desempeño por clase y fiabilidad

Clase	Precisión	Recuperación	F1	Soporte
0	0.950	0.842	0.893	10405
1	0.375	0.929	0.535	3285
2	0.000	0.000	0.000	1042
3	0.000	0.000	0.000	900
4	0.000	0.000	0.000	537
5	0.000	0.000	0.000	443
6	0.000	0.000	0.000	284
7	0.000	0.000	0.000	184
8	0.000	0.000	0.000	109
9	0.000	0.000	0.000	79
10	0.000	0.000	0.000	54
11	0.000	0.000	0.000	25
12	0.000	0.000	0.000	5



Fiabilidad de la clase con mayor probabilidad: la diagonal representa coincidencia entre confianza y frecuencia de acierto. Esta figura diagnostica; no se utiliza para reajustar después de observar prueba.

Grafos, controles y aprendizaje



Grafos descriptivos: 2,200 nodos por coordenada; topografía fija, 365 fechas simuladas y 24 del Excel. La retención depende también de la esparsificación a 20 vecinos; no es una medición directa de estabilidad meteorológica.

Para las comunidades se usa el promedio de probabilidades de las tres capas, con umbral 0.10 sobre todos los pares. Louvain se ajusta sólo sobre sitios train y las etiquetas se alinean entre fechas por solapamiento train. Sitios de validación/prueba no modifican la segmentación entrenada.

Ensayo previo de cantidad	R^2 global	MAE	RMSE
logistica	0.270	2.355	4.458
gompertz	0.270	2.357	4.457
hill	0.270	2.359	4.456
media_train	-0.000	3.578	5.216
media_mensual_train	0.258	2.553	4.492

Los tres regresores de cantidad usaron comunidades, mes y quincena: población genética 200, 200 generaciones, compromiso $J=(1-R^2)+MAE/SD$ y archivo Pareto. Se conservaron al cambiar el objetivo a niveles; no se confunden con la clasificación actual.

Limitaciones: 200 coordenadas con topografía contradictoria y 4,800 pares coordenada/fecha con clima contradictorio, agregados sin resolver identidad física; humedad simulada diaria incompleta; ceros tardíos por auditar; prueba histórica reutilizada. Clasificar en intervalos no elimina estas limitaciones.